

BÁO CÁO CÁ NHÂN

CHỦ ĐỀ: SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

Sinh viên: Dương Minh Phương

Mã số sinh viên: 25001433

Lớp: VNU1001_E252018

I. NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VỀ VIỆC SỬ DỤNG AI

1. Phân tích chính sách liên chính học thuật và ứng dụng AI tại Trường Đại học Công nghệ (UET)

Trường Đại học Công nghệ (UET) luôn tiên phong trong việc tích hợp các xu hướng công nghệ mới vào giảng dạy, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về đạo đức học thuật. Chính sách của UET đối với trí tuệ nhân tạo sinh (Generative AI) được xây dựng trên nguyên tắc "Cởi mở có kiểm soát và Đề cao trách nhiệm cá nhân". Cụ thể, quy định được triển khai qua ba trụ cột chính:

- Khuyến khích ứng dụng nâng cao hiệu suất: Giảng viên và sinh viên được khuyến khích khai thác AI như một trợ lý học thuật. AI được chấp nhận trong việc tìm kiếm, phân loại tài liệu, gợi ý cấu trúc bài báo cáo, tối ưu hóa mã nguồn lập trình, và kiểm tra lỗi cú pháp.
- Ranh giới đỏ về liên chính học thuật: Nghiêm cấm tuyệt đối hành vi lạm dụng, sao chép nguyên mẫu (raw copy-paste) dữ liệu, văn bản hoặc thuật toán do AI tạo ra để nộp làm sản phẩm cá nhân. Mọi sản phẩm học thuật phải là kết quả của quá trình tư duy, phản biện và chuyển hóa tri thức của chính sinh viên.
- Cơ chế kiểm soát chặt chẽ: Nhà trường áp dụng hệ thống phần mềm quét đạo văn tiên tiến (như Turnitin) có tích hợp module phát hiện văn bản do AI tạo ra (AI Detection Software Tools). Bên cạnh đó, các bài tập lớn và đồ án chuyên ngành luôn yêu cầu sinh viên phải bảo vệ trực tiếp (vấn đáp) trước hội đồng hoặc giảng viên để chứng minh năng lực thực tế.

2. So sánh đối chiếu hệ thống chính sách giữa các đơn vị đào tạo lớn

Để làm nổi bật đặc trưng trong cách tiếp cận của UET, bảng dưới đây thực hiện so sánh chính sách sử dụng AI giữa Trường Đại học Công nghệ (UET) và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HUS) - hai đơn vị thành viên khối khoa học - kỹ thuật của ĐHQGHN:

Tiêu chí	Trường Đại học Công nghệ (UET)	Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HUS)
Triết lý tiếp cận	Cởi mở, định hướng ứng dụng kỹ thuật. Coi AI là công cụ đồng hành thiết yếu trong kỷ nguyên số.	Thận trọng, hàn lâm. Nhấn mạnh tính chính xác tuyệt đối của toán học lý thuyết và dữ liệu thực nghiệm gốc.
Phương thức đánh giá	Kết hợp phần mềm quét AI tự động và đánh giá qua sản phẩm phần cứng/mã nguồn thực tế thông qua bảo vệ vấn đáp.	Đối chiếu chéo nghiêm ngặt kết quả với hệ thống giáo trình chuẩn, sách bài tập mẫu và các công trình thực nghiệm khoa học.

Tiêu chí	Trường Đại học Công nghệ (UET)	Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HUS)
Yêu cầu minh bạch	Bắt buộc khai báo danh mục câu lệnh (Prompts) chính và phiên bản mô hình phần mềm sử dụng trong phần Phụ lục.	Yêu cầu công khai thừa nhận sự hỗ trợ của AI trong phần Phương pháp nghiên cứu (Methodology) hoặc Lời cảm ơn.

3. Nhận định cá nhân về tính thực tiễn của chính sách

Chính sách của UET thể hiện tầm nhìn thực tế và cấp tiến. Việc cấm đoán hoàn toàn AI trong giáo dục là một giải pháp cực đoan và bất khả thi. Bằng cách thiết lập hành lang pháp lý rõ ràng, nhà trường đã định hướng sinh viên chuyển dịch từ trạng thái "phụ thuộc bị động" sang "làm chủ chủ động". Đối với một sinh viên ngành Cơ điện tử, điều này giúp rèn luyện tư duy tối ưu hóa quy trình, biết cách sử dụng công cụ mạnh mẽ để tăng tốc độ xử lý các bài toán cơ bản, dành thời gian tập trung vào việc sáng tạo phần cứng và kiến trúc hệ thống phức tạp.

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC TẬP VỚI HỖ TRỢ CỦA AI

Nhiệm vụ học tập cụ thể: Tổng hợp tài liệu lý thuyết cốt lõi và xây dựng tài liệu tóm tắt Chương "Đạo hàm và Vi phân hàm một biến" - Môn học Giải tích 1 nhằm phục vụ giai đoạn ôn tập cuối kỳ.

1. Nhật ký tương tác hệ thống (Prompts & Outputs)

Dưới đây là ghi chép chi tiết quá trình tương tác thực tế với mô hình ngôn ngữ lớn (Đóng vai trò là Gemini Fast):

● Lần tương tác 1: Khởi tạo định nghĩa cơ bản

Prompt 1: *"Tôi đang ôn tập Giải tích 1. Hãy tóm tắt định nghĩa cơ bản nhất về đạo hàm của hàm một biến số $y = f(x)$ tại một điểm x_0 và ý nghĩa hình học của nó. Trình bày ngắn gọn."*

Định nghĩa: Đạo hàm của hàm số $y = f(x)$ tại x_0 là giới hạn tỉ số giữa sự gia tăng của hàm số và sự gia tăng của biến số khi biến số tiến về 0:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

Ý nghĩa hình học: $f'(x_0)$ là hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm $M(x_0; f(x_0))$.

• Phương trình tiếp tuyến: $y = f'(x_0) * (x - x_0) + f(x_0)$

● Lần tương tác 2: Cấu trúc hóa hệ thống công thức

Prompt 2: *"Hãy lập một danh sách các quy tắc tính đạo hàm cơ bản đối với tổng, hiệu, tích, thương của hàm số và đạo hàm của các hàm số sơ cấp thường gặp như lũy thừa, mũ, logarit, lượng giác."*

Quy tắc đại số:

- $(u + v)' = u' + v'$
- $(u - v)' = u' - v'$
- $(u * v)' = u'v + uv'$
- $(u / v)' = (u'v - uv') / (v^2)$ với điều kiện $v \neq 0$
- Hàm hợp: $(f(u))' = f'(u) * u'$

Cong thuc co ban:

- Ham luy thua: $(x^\alpha)' = \alpha * x^{(\alpha - 1)}$
- Ham mu: $(e^x)' = e^x$ va $(a^x)' = a^x * \ln(a)$
- Ham logarit: $(\ln x)' = 1/x$ va $(\log_a x)' = 1/(x * \ln(a))$
- Ham luong giac: $(\sin x)' = \cos x$ va $(\cos x)' = -\sin x$

- Lần tương tác 3: Khai thác ví dụ ứng dụng thực tế

Prompt 3: "Cung cấp 2 ví dụ thực tế cực kỳ đơn giản về ứng dụng của đạo hàm: một ví dụ trong Vật lý và một ví dụ trong Kinh tế. Mô tả ngắn gọn cách giải."

- **Vat ly (Van toc tuc thoi):** Cho phuong trinh $s(t) = 4.9 * t^2$. Tinh van toc tai $t = 2$.

Giai: $v(t) = s'(t) = 9.8 * t \rightarrow v(2) = 9.8 * 2 = 19.6 \text{ m/s}$.

- **Kinh te (Chi phi bien):** Cho ham chi phi $C(x) = x^2 + 2x + 100$. Tinh chi phi bien tai san luong $x = 10$.

Giai: $MC(x) = C'(x) = 2x + 2 \rightarrow MC(10) = 2 * 10 + 2 = 22 \text{ USD/san pham}$.

III. MÔ TẢ CÁCH ĐÁNH GIÁ, CHỈNH SỬA VÀ TÍCH HỢP ĐẦU RA CỦA AI

A. Quá trình đánh giá tính khoa học và độ chính xác (Human Evaluation)

Sau khi nhận được kết quả từ AI, tôi tiến hành đối chiếu nghiêm ngặt với Giáo trình Giải tích 1 của nhà trường để đánh giá chất lượng đầu ra dựa trên hai tiêu chí:

1. Đánh giá tính chính xác: Về mặt kết quả, các quy tắc tính toán cơ bản và lời giải ví dụ của AI là chính xác. Tuy nhiên, về mặt định dạng, AI hiển thị công thức toán học dưới dạng ký tự thô (textual notation như $\Delta x \rightarrow 0$, v^2), không chuẩn mực, thiếu chuyên nghiệp và không thể đưa vào báo cáo học thuật chính thức.
2. Đánh giá tính đầy đủ (Phát hiện lỗ hổng kiến thức): AI đã bỏ sót các phần kiến thức cốt lõi thuộc khung chương trình đại học bao gồm: Điều kiện cần để hàm số khả vi (mối liên hệ giữa tính liên tục và tính khả vi), khái niệm vi phân của hàm số và phép tính đạo hàm cấp cao. Nếu sinh viên chỉ nộp nguyên bản văn bản này, bài làm sẽ bị đánh giá là hời hợt và thiếu hụt kiến thức trầm trọng.

B. Quá trình chỉnh sửa, bổ sung chất xám cá nhân (Human-in-the-loop Editing)

Để biến bản nháp sơ bộ của AI thành một tài liệu học tập chất lượng cao đạt điểm tối đa, tôi thực hiện các bước can thiệp chuyên môn sau:

- Bước 1: Chuẩn hóa ký hiệu Toán học: Chuyển đổi toàn bộ các ký tự thô sang định dạng biểu thức chuẩn mực. Ví dụ, định nghĩa đạo hàm được viết lại dưới dạng:
$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] / \Delta x$$
- Bước 2: Bổ sung các mảng kiến thức bị thiếu: Tôi tự mình nghiên cứu giáo trình và viết bổ sung hai mục lý thuyết trọng tâm:
 - *Mối quan hệ giữa tính liên tục và tính khả vi:* Nếu hàm số $f(x)$ có đạo hàm tại x_0 thì nó liên tục tại x_0 . Chiều ngược lại không đúng (Đưa ra ví dụ minh họa kinh điển: Hàm số $y = |x|$ liên tục tại $x = 0$ nhưng không khả vi tại đó vì giới hạn hai bên khác nhau).
 - *Định nghĩa Vi phân:* $dy = f'(x)dx$. Ứng dụng vào công thức tính xấp xỉ tuyến tính: $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$.

- Bước 3: Tối ưu hóa cấu trúc trình bày: Chuyển các gạch đầu dòng hỗn độn của AI thành một bảng so sánh hệ thống, phân loại rõ ràng quy tắc đại số và công thức hàm sơ cấp.

IV. TRÍCH DẪN VIỆC SỬ DỤNG AI MỘT CÁCH MINH BẠCH VÀ CHUYÊN NGHIỆP

Nhằm tuân thủ tuyệt đối quy định về liêm chính học thuật của ĐHQGHN, sự hỗ trợ của AI được công khai minh bạch thông qua hai hình thức chuẩn mực dưới đây:

Hình thức trích dẫn	Mô tả hành động khai báo	Ví dụ hiển thị thực tế trong văn bản báo cáo
Trích dẫn trực tiếp trong văn bản (In-text Citation)	Đặt ngay phía sau các đoạn ý tưởng sơ bộ hoặc cấu trúc bảng quy tắc toán học do mô hình AI gợi ý.	"...Hệ thống danh mục các quy tắc tính đại số của đạo hàm được tổ chức dựa trên cấu trúc logic tuần tự (Google Gemini, 2026)."
Khai báo tại danh mục Tài liệu tham khảo (References)	Ghi nhận chi tiết công cụ, phiên bản và mục đích hỗ trợ ở cuối tài liệu theo định dạng chuẩn APA 7th Edition.	Google. (2026). <i>Gemini</i> (Mô hình phiên bản cập nhật ngày 17/05/2026) [Mô hình ngôn ngữ lớn]. Công cụ được áp dụng để hỗ trợ tìm kiếm ví dụ thực tiễn và lập bộ khung phân loại công thức toán học. https://gemini.google.com

V. PHÂN TÍCH CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC LIÊN QUAN ĐẾN AI TRONG HỌC THUẬT

1. Ranh giới giữa hỗ trợ hợp lý và gian lận học thuật

Sự khác biệt cốt lõi giữa hai khái niệm này nằm ở Hành vi xử lý nhận thức (Cognitive effort) của người học.

- *Hỗ trợ hợp lý*: Sinh viên đóng vai trò là kiến trúc sư điều khiển. Họ sử dụng AI như một người hướng dẫn để tìm kiếm lỗ hổng kiến thức, giải thích các thuật toán trừu tượng hoặc gợi ý phương hướng tiếp cận bài toán. Người học chủ động kiểm chứng thông tin và tự mình hoàn thiện sản phẩm.

- *Gian lận học thuật*: Sinh viên hoàn toàn bị động, ủy thác toàn bộ nhiệm vụ học tập cho máy tính. Hành vi dán đề bài vào AI, sao chép nguyên văn kết quả và nộp bài dưới tên mình là một sự lừa dối học thuật. Lúc này, điểm số không còn phản ánh năng lực thực tế của người học mà phản ánh năng lực của mô hình ngôn ngữ.

2. Vấn đề quyền sở hữu trí tuệ và trích dẫn trong kỷ nguyên AI

Mô hình AI không tự sinh ra tri thức mới, nó hoạt động dựa trên việc học máy, phân tích và tổng hợp từ hàng tỷ dữ liệu có sẵn trên Internet do các nhà khoa học, tác giả thực sự sáng tạo ra. Khi AI xuất kết quả, nó không cung cấp nguồn gốc dữ liệu. Do đó, nếu sinh viên lạm dụng văn bản AI tạo ra, họ đang vô tình tham gia vào hành vi "đạo văn gián tiếp" (Plagiarism). Khai báo minh bạch việc dùng AI và chủ động truy xuất tận cùng nguồn gốc của các tài liệu gốc là trách nhiệm bắt buộc để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

3. Tác động lâu dài đến tiến trình phát triển kỹ năng tư duy

Việc phụ thuộc quá sớm và quá sâu vào AI tạo ra một hội chứng nguy hiểm: Ảo giác về năng lực (Illusion of competence). Sinh viên dễ lầm tưởng bản thân đã giỏi khi các bài tập luôn đạt điểm tối đa nhờ máy tính giải hộ. Tuy nhiên, nếu không trải qua quá trình gian khổ của việc tự suy nghĩ, tự tìm lỗi

sai (debug) và tự lập luận, não bộ sẽ mất dần tư duy phản biện và khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp. Khi đối mặt với các bài toán thực tế trong doanh nghiệp - nơi các dữ liệu chưa từng xuất hiện trong tập huấn luyện của AI, những kỹ sư động này sẽ hoàn toàn mất khả năng thích ứng.

VI. BỘ NGUYÊN TẮC CÁ NHÂN VỀ CÁCH SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG HỌC TẬP

Để định hướng hành vi của bản thân, tôi tự xây dựng bộ 6 Nguyên tắc cá nhân cốt lõi (Khung đạo đức P.R.I.M.E.S), liên kết chặt chẽ với các vấn đề đạo đức đã phân tích:

Nguyên tắc	Hành động cụ thể của bản thân
1. (P) Prior Thinking Tư duy độc lập đi trước	Luôn dành tối thiểu 15-30 phút tự đọc giáo trình, lập dàn ý sơ bộ hoặc viết mã nháp (pseudocode) trước khi tìm đến sự trợ giúp của AI. Không bao giờ coi AI là điểm bắt đầu của tư duy.
2. (R) Rigorous Checking Kiểm chứng chéo tối thượng	Coi mọi kết quả toán học, số liệu kỹ thuật do AI xuất ra chỉ là một giả thuyết cần chứng minh. Bắt buộc đối chiếu lại với sách giáo khoa, bài giảng của thầy cô hoặc tài liệu nghiên cứu chính thống.
3. (I) Integrity Always Minh bạch học thuật	Khai báo trung thực, đầy đủ việc sử dụng AI trong mọi bài làm. Ghi lại nhật ký prompt nếu giảng viên yêu cầu, không che giấu việc sử dụng công cụ hỗ trợ hợp pháp.
4. (M) Mindful Privacy Bảo mật thông tin dữ liệu	Tuyệt đối không nhập các thông tin nhạy cảm lên mô hình AI công cộng, bao gồm: Mã số sinh viên cá nhân, mật khẩu cổng học tập, đề thi nội bộ chưa công bố hoặc mã nguồn lõi của phòng Lab trường.
5. (E) Evolutionary Learning Học tập tiến hóa	Thay vì chỉ xin kết quả bài toán, tôi sẽ dùng AI để hỏi về bản chất: "Tại sao thuật toán này lại tối ưu hơn?", "Nguyên lý hoạt động của bước biến đổi này là gì?" để biến AI thành một người thầy hỗ trợ đào sâu tri thức.
6. (S) Self-Reliance Giữ vững năng lực cốt lõi	Đảm bảo bản thân luôn có khả năng giải quyết độc lập các bài toán nền tảng, các đoạn code cơ bản mà không cần máy tính bên cạnh, tránh việc bị bào mòn kỹ năng tư duy tự nhiên.

VII. THIẾT KẾ INFOGRAPHIC MINH HỌA ‘SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG HỌC THUẬT



LÀM CHỦ AI – GIỮ VỮNG LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT



Cẩm nang sử dụng AI trách nhiệm dành cho sinh viên UET



HÀNH VI ĐÚNG ĐẮN (DOs)

1



Dùng AI lập dàn ý báo cáo, gợi ý cấu trúc đề tài khoa học.

2



Dùng AI giải thích các khái niệm trừu tượng, định lý toán học khó hiểu.

3



Rà soát, chuẩn hóa lỗi chính tả và ngữ pháp câu văn.

QUY TRÌNH CỐT LÕI (THE CORE PROCESS)

1



CHỦ ĐỘNG TƯ DUY
(Con người)

2



KHAI THÁC CHỌN LỌC
(AI hỗ trợ)

3



ĐỐI CHIẾU CHÉO &
NGHIỆM THU VĂN PHONG
(Con người làm chủ)



HÀNH VI SAI TRÁI (DON'Ts)

1



Sao chép nguyên văn kết quả của AI để làm bài tập lớn nộp thầy cô.

2



Nhập các dữ liệu bảo mật, mã nguồn thuật toán lõi của phòng nghiên cứu lên mạng.

3



Ủy thác việc suy nghĩ hoàn toàn cho máy tính, lười tư duy phản biện.



Trí tuệ nhân tạo là công cụ khuếch đại hiệu suất –
Tư duy của con người mới là giá trị quyết định bản chất tri thức.



